

Исчисление Ито

В этой лекции мы продолжаем исследовать интеграл Ито. В частности, мы изучим один из главных инструментов для стохастических интегралов: формулу Ито.

9.1 Процессы Ито

В обычном математическом анализе мы на самом деле почти никогда не вычисляем интегралы по определению, поэтому не удивительно, что в безусловно более сложном случае с интегралом Ито такой путь является ещё более громоздким. В анализе обычно мы используем набор формул и правил, частично вытекающих из дифференциального исчисления. В случае случайных процессов, как мы видели, с такой стороны зайти не получится – у нас есть только теория интеграла Ито.

Рассмотрим два примера с прошлой лекции. Как и раньше, обозначим за $(W_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ модификацию одномерного Винеровского процесса с непрерывными траекториями и потребуем $W_0 = 0$ почти наверное.

Пример 9.1. Мы показали, что $\int_0^t 1 dW_s = W_t$; на это можно посмотреть под другим углом: Винеровский процесс W представим как интеграл Ито, конкретнее,

$$W_t = \int_0^t dW_s.$$

Пример 9.2. Мы также в прошлой лекции по определению посчитали

$$\int_0^t W_s dW_s = \frac{W_t^2}{2} - \frac{t}{2}.$$

Заметим теперь, что процесс $(W_t^2/2)_{t \in \mathbb{R}_+}$ представим как сумма привычного нам интеграла и интеграла Ито:

$$\frac{W_t^2}{2} = \int_0^t \frac{1}{2} dt + \int_0^t W_s dW_s.$$

Эта идея представления случайного процесса в виде суммы привычного интеграла (Римана) и интеграла Ито на самом деле оказывается очень общей и очень часто применимой в практических расчётах.

Определение 9.1. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство, $(W_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ – одномерный Винеровский процесс. Процессом Ито называют процесс вида

$$X_t(\omega) = X_0(\omega) + \int_0^t u(s, \omega) ds + \int_0^t v(s, \omega) dW_s, \quad (9.1)$$

где $u, v : \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ функции для которых для любого конечного $T \in \mathbb{R}_+$ верно

1. $v \in \mathcal{V}(0, T)$, при этом согласована с фильтрацией Винеровского процесса W ;
2. интеграл $\int_0^t |u(s, \omega)| ds < \infty$ почти наверное для любого $t \in \mathbb{R}_+$.

Зависимость от ω мы далее будем по возможности опускать для упрощения формул. Равенство (9.1) принято для краткости записывать в дифференциальной форме

$$dX_t = u(t, \omega)dt + v(t, \omega)dW_t, \quad X_0 \text{ задано.}$$

Так получается короче, лучше видно связь с дифференциальными уравнениями, но это не более, чем мнемоническое правило, которое, тем не менее, оказывается очень полезным и d частично наследует часть свойств привычного дифференциала, но дифференциалом строго не является (об этом позже).

9.2 Формула Ито и интегрирование по частям

Оказывается, достаточно регулярное преобразование процесса Ито тоже является процессом Ито.

Теорема 9.1. (Формула Ито) Пусть X – процесс Ито записанный как

$$dX_t = udt + v dW_t,$$

где $u, v : \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ – непрерывные функции из определения процесса Ито. Если $g : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ лежит в $C^2(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R})$ (дважды непрерывно дифференцируема), то процесс

$$Y_t = g(t, X_t)$$

тоже является процессом Ито с представлением

$$dY_t = \frac{\partial g}{\partial t}(t, X_t)dt + \frac{\partial g}{\partial x}(t, X_t)dX_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(t, X_t)(dX_t)^2,$$

причём $(dX_t)^2 = dX_t \cdot dX_t$ вычисляется согласно правилам

$$dt \cdot dt = dt \cdot dW_t = dW_t \cdot dt = 0, \quad dW_t \cdot dW_t = dt.$$

▷ Доказательство этой формулы достаточно объёмное, но с интересными идеями, поэтому мы попробуем набросать примерную схему. Необходимые детали здесь нужно зачищать с помощью теоремы Лебега о мажорируемой сходимости.

Введём дискретизацию времени с равным шагом Δt и положив $t_0 = 0, t_n = T$. Заметим, что можно записать

$$g(T, X_T) - g(0, X_0) = \sum_{j=0}^{n-1} \Delta g(t_j, X_j), \quad \Delta g(t_j, X_j) = g(t_{j+1}, X_{t_{j+1}}) - g(t_j, X_{t_j}),$$

используя несложную идею телескопической суммы. Разложим каждое слагаемое в ряд Тейлора, используя то, что функция g дважды непрерывно дифференцируема, получим

$$\begin{aligned} g(T, X_T) &= g(0, X_0) + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial g}{\partial t}(t_j, X_{t_j}) \Delta t + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial g}{\partial x}(t_j, X_{t_j}) \Delta X_j + \\ &+ \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial t^2}(t_j, X_{t_j}) (\Delta t)^2 + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial t \partial x}(t_j, X_{t_j}) (\Delta t) (\Delta X_j) + \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(t_j, X_{t_j}) (\Delta X_j)^2 + R, \end{aligned}$$

где мы обозначили $\Delta X_j = X_{t_{j+1}} - X_{t_j}$.

Попробуем понять, что происходит с этим выражением при $\Delta t \rightarrow 0$. Прежде всего, заметим, что остаток $R = o((\Delta t)^2 + \max_j (\Delta X_j)^2)$ и в силу непрерывности траекторий интеграла Ито и непрерывной зависимости от параметра обычного интеграла Римана, обе компоненты убывают у нулю. Далее, вместо

$$\sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial g}{\partial t}(t_j, X_{t_j}) \Delta t \rightarrow \int_0^T \frac{\partial g}{\partial t}(s, X_s) ds,$$

получится интеграл Римана. В смысле L^2 , с теоремой Лебега.

Теперь, вспомнив дискретизацию, рассмотрим подробнее

$$\Delta X_j = u(t_j, \omega) \Delta t + v(t_j, \omega) \Delta W_{t_j}.$$

Вернувшись к вышезаписанным суммам, можем заметить

$$\sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial g}{\partial x} \Delta X_j \rightarrow \int_0^T \frac{\partial g}{\partial x}(s, X_s) u(s, \omega) ds + \int_0^T \frac{\partial g}{\partial x}(s, X_s) v(s, \omega) dW_s,$$

если первый интеграл ожидаемый, то предел в L^2 для второго следует из того, что подынтегральная функция всё ещё из класса $\mathcal{V}(0, T)$.

Перейдём далее к членам второго порядка. В силу непрерывной дифференцируемости g , мы заключаем, что

$$\left| \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial t^2}(t_j, X_{t_j}) (\Delta t)^2 \right| \rightarrow 0$$

поточечно и по теореме Лебега о мажорируемой сходимости в L^2 . Похожая история происходит в кросс-члене, но больше внимания нужно уделить второму слагаемому с Винеровским процессом, которое в пределе в смысле L^2 даст ноль:

$$\left| \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial t \partial x}(t_j, X_{t_j})(\Delta t)(\Delta X_j) \right| = \left| \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial t \partial x}(t_j, X_{t_j}) \Delta t (u(t_j, \omega) \Delta t + v(t_j, \omega) \Delta W_{t_j}) \right| \rightarrow 0.$$

В члене с Δt^2 тоже используется теорема Лебега о мажорируемой сходимости. Интересно, что происходит в последнем члене, ради которого нам и пришлось разложить до второго порядка.

$$\sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(t_j, X_{t_j})(\Delta X_j)^2 = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(t_j, X_{t_j})(A \cdot (\Delta t)^2 + B \cdot (\Delta t)(\Delta W_{t_j}) + C \cdot (\Delta W_{t_j})^2),$$

с какими-то конкретными выражениями A, B, C . Первые два слагаемых мы уже наблюдали выше, они в пределе дают ноль. А третье путём некоторой техники в пределе в смысле L^2 приведёт к ещё одному интегралу Римана. В итоге получим искомую формулу Ито, положив $Y_t = g(t, X_t)$. $\square$

Из этих формул видно, откуда возникли правила перемножения dt и dW_t : интегралы с ними в L^2 при уплотнении дискретизации сходятся в L^2 у нуля, что мы пронаблюдали в процессе доказательства.

9.3 Используем формулу Ито

Применений у формулы Ито огромное количество; прежде всего как некоторое средство замены переменных. Она позволяет, к примеру, проще вычислять интегралы.

Пример 9.3. Винеровский процесс W , очевидно сам является процессом Ито, так как его можно записать как

$$W_t = W_0 + \int_0^t dW_s.$$

Предположим, мы хотим вычислить известный нам $\int_0^t W_s dW_s$. Член с dW_t возникает только из второго слагаемого формулы Ито, поэтому мы можем рассмотреть преобразование $Y_t = g(t, W_t) = W_t^2/2$ и согласно формуле Ито получить

$$d\left(\frac{W_t^2}{2}\right) = W_t dW_t + \frac{1}{2}(dW_t)^2 = W_t dW_t + \frac{1}{2}dt$$

или, в интегральной форме,

$$\frac{W_t^2}{2} = \frac{1}{2} \int_0^t ds + \int_0^t W_s dW_s,$$

откуда мы можем выразить

$$\int_0^t W_s dW_s = \frac{W_t^2}{2} - \frac{t}{2}.$$

Упражнение 9.1. Вычислите с помощью формулы Ито $\int_0^t s dW_s$, используя преобразование $g(t, x) = tx$.

Помимо формулы Ито верен также и аналог интегрирования по частям для детерминированных функций.

Теорема 9.2. (Формула интегрирования по частям) Пусть $f(s, \omega) = f(s)$ зависит только от $s \in \mathbb{R}_+$, непрерывна и имеет ограниченную вариацию на $[0, t]$. Тогда

$$\int_0^t f(s) dW_s = f(t)W_t - \int_0^t W_s df(s).$$

▷ Мы докажем утверждение с помощью формулы Ито, усилив предположение для f , потребовав непрерывную дифференцируемость (одну). Если f удовлетворяет условиям для формулы Ито, то тогда

$$g(t, x) = f(t)x$$

и $X_t = W_t$ в качестве стартового процесса даёт нужный результат.

Мы использовали формулу Ито, чтобы не углубляться в громоздкие выражения с вариацией. Впрочем, если вы строили интеграл Стильеса, для вас должно быть ясно, как это можно сделать. Если нет, в это на текущий момент можно безопасно поверить. □

Пример 9.4. Ответ в Упражнении 9.1 следует мгновенно, но мы можем так же просто, например, записать

$$\int_0^t s^2 dW_s = t^2 W_t - 2 \int_0^t s W_s ds.$$

Последний интеграл упростить не выйдет, но это интеграл Римана и его уже проще исследовать, в частности проще использовать методы Монте-Карло.

Существует и многомерное обобщение формулы Ито, но мы не будем особенно заострять на нём внимание – оно очень естественно, но выглядит более громоздко; подробнее можно найти в [16, Гл. 4.2].

Многомерный процесс Ито задаётся как

$$dX_t = u(t, \omega)dt + v(t, \omega)dW_t,$$

где

$$X_t = \begin{bmatrix} X_t^1 \\ \dots \\ X_t^d \end{bmatrix}, \quad u : \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d, \quad v : \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{d \times m},$$

а процесс W_t – это m -мерный Винеровский процесс (впрочем, часто берут также $m = d$).

Теорема 9.3. Если $g : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^p$ является дважды непрерывно дифференцируемой, то процесс

$$Y_t = g(t, X_t)$$

является процессом Ито с представлением

$$dY_t^k = \partial_t g^k(t, X_t)dt + \nabla_x g^k(t, X_t)dX_t + \frac{1}{2}dX_t^T \nabla_x^2 g^k(t, X_t)dX_t, \quad k = 1, \dots, p.$$

где произведения раскрываются используя правила

$$dW_t^i dW_t^j = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ dt, & i = j, \end{cases} \quad dtdW_t^i = 0, \quad dtdt = 0.$$

9.4 Дифференциалы?..

Интересно, что формула Ито позволяет нам построить почти правила из дифференциального исчисления, используя только конструкцию интеграла Ито. Но не нужно в строгом смысле понимать это как привычный вам дифференциал: не все свойства дифференциала и не всегда выполняются и это нужно иметь в виду при расчётах.

Пример 9.5. Возьмём в качестве базового процесса $X_t = W_t$, это процесс Ито с представлением $dX_t = dW_t$ и $X_0 = 0$ почти наверное. если $f(t)$ – дифференцируемая функция, то взяв $Y_t = g(t, X_t) = f(t)$ (в этом случае $g(t, x) = f(x)$, обратите внимание), по формуле Ито получим

$$df(t) = f'(t)dt,$$

то есть, детерминированные функции дифференцируются так же, как раньше. Вместе с этим d всё ещё линейное отображение, как обычный дифференциал (проверьте сами):

$$d(\alpha X_t + \beta Y_t) = \alpha dX_t + \beta dY_t.$$

Формально мы требовали дважды дифференцируемость по x , но в этом конкретном случае можно показать, что остаточный интеграл сойдётся в ноль. А вообще, есть ещё такой базовый факт из матанализа, который нужно просто правильно прочесть в новом контексте:

$$f(t) = f(0) + \int_0^t f'(s)ds.$$

Пример 9.6. С другой стороны, используя многомерную формулу Ито для двух процессов Ито X_t и Y_t при помощи трансформации $Z_t = g(t, X_t, Y_t) = X_t Y_t$ мы получим с формулой Ито

$$dZ_t = d(X_t Y_t) = Y_t dX_t + X_t dY_t + dX_t dY_t.$$

По этой причине d , будучи в области определения продолженным на процессы Ито, уже не является дифференциалом, так как не выполнена формула Лейбница. Эта формула

после перехода к интегральной нотации даёт ещё одно интересное наблюдение в виде более общей формулы интегрирования по частям:

$$\int_S^T X_t dY_t = X_T Y_T - X_S Y_S - \int_S^T X_t dY_t - \int_S^T dX_t dY_t.$$

Теперь, когда мы, как раньше на матанализе, обзавелись более простыми инструментами для исследования стохастических интегралов и процессов Ито, мы готовы с помощью этого исследовать и дифференциальные уравнения.

Литература

- [1] Alfred Cowles 3rd. Can stock market forecasters forecast? *Econometrica*, 1(3):309–324, 1933.
- [2] Alfred Cowles 3rd and Herbert E. Jones. Some a posteriori probabilities in stock market action. *Econometrica*, 5(3):280–294, 1937.
- [3] Louis Bachelier. Théorie de la spéculation. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 3e série, 17:21–86, 1900.
- [4] Tim Bollerslev. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3):307–327, 1986.
- [5] Michael Brin and Garrett Stuck. *Introduction to Dynamical Systems*. Cambridge University Press, 2002.
- [6] Yuansi Chen, Raaz Dwivedi, Martin J. Wainwright, and Bin Yu. Fast mixing of metropolized hamiltonian monte carlo: benefits of multi-step gradients. *J. Mach. Learn. Res.*, 21(1), jan 2020.
- [7] Persi Diaconis. The markov chain monte carlo revolution. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 46:179textendash205, 04 2009.
- [8] Alain Durmus and Éric Moulines. High-dimensional bayesian inference via the unadjusted langevin algorithm. *Bernoulli*, 2016.
- [9] Raaz Dwivedi, Yuansi Chen, Martin J Wainwright, and Bin Yu. Log-concave sampling: Metropolis-hastings algorithms are fast! In Sébastien Bubeck, Vianney Perchet, and Philippe Rigollet, editors, *Proceedings of the 31st Conference On Learning Theory*, volume 75 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 793–797. PMLR, 06–09 Jul 2018.
- [10] Robert F. Engle. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of united kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4):987–1007, 1982.
- [11] L. Isserlis. On a Formula for the Product-Moment Coefficient of any Order of a Normal Frequency Distribution in any Number of Variables, November 1918.
- [12] Galin Jones. On the markov chain central limit theorem. *Probability Surveys*, 1, 09 2004.
- [13] M. G. Kendall and A. Bradford Hill. The analysis of economic time-series-part i: Prices. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, 116(1):11–34, 1953.

- [14] Robert C. Merton. Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. *Journal of Financial Economics*, 3(1):125–144, 1976.
- [15] Nicholas Metropolis, Arianna W. Rosenbluth, Marshall N. Rosenbluth, Augusta H. Teller, and Edward Teller. Equation of State Calculations by Fast Computing Machines. *The Journal of Chemical Physics*, 21(6):1087–1092, 06 1953.
- [16] Bernt Oksendal. *Stochastic Differential Equations (3rd Ed.): An Introduction with Applications*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1992.
- [17] Paul A. Samuelson. Proof that properly discounted present values of assets vibrate randomly. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(2):369–374, 1973.
- [18] Holbrook Working. A random-difference series for use in the analysis of time series. *Journal of the American Statistical Association*, 29(185):11–24, 1934.
- [19] Guangyao Zhou. Metropolis augmented hamiltonian monte carlo. In *Fourth Symposium on Advances in Approximate Bayesian Inference*, 2022.
- [20] Н. В. Рекнер М. Шапошников С. В. Богачев, В. И. Крылов. *Уравнения Фоккера – Планка – Колмогорова*. Институт компьютерных исследований, 2013.
- [21] Ширяев А.Н. Булинский А.В. *Теория случайных процессов*. М:ФИЗМАТЛИТ, 2005.
- [22] Тиморин В.А. *Геометрия гамильтоновых систем и уравнений с частными производными*. Москва : ВШЭ, 2017.
- [23] Синай Я.Г. Коралов Л.Б. *Теория вероятностей и случайные процессы*. МЦНМО, 2013.
- [24] А.Н. Ширяев. *Основы стохастической финансовой математики*. МЦНМО, 2016.